Expressão Regular

Formalismo Denotacional das Linguagens Regulares

Expressão Regular

- toda LR pode ser descrita por uma
  - *Expressão Regular*
- formalismo
  - simples
  - denotacional (gerador)
- definida a partir de
  - conjuntos (linguagens) básicos
  - operação de concatenação
  - operação de união
- são adequadas para a comunicação
  - homem × homem
  - homem × máquina

Expressão Regular (ER)

aa

ba^*

$(a + b)^*$

$(a + b)^*aa(a + b)^*$

$a^*ba^*ba^*$

$(a + b)^*(aa + bb)$

$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$

Definição: Expressão Regular

- sobre um alfabeto Σ
- indutivamente definida
  - $\emptyset$ é ER e denota a *linguagem vazia*
  - ε é ER e denota a linguagem $\{\varepsilon\}$
  - **x** é ER onde $x \in \Sigma$ e denota a linguagem $\{x\}$
  - se **r** e **s** são ER e denotam as linguagens R e S, então

(r+s)	é ER e denota $R \cup S$
(rs)	é ER e denota RS
(r*)	é ER e denota R^*

Expressão Regular: Precedência entre Operadores

- concatenação sucessiva tem precedência sobre
  - concatenação
  - união
- concatenação tem precedência sobre
  - união

Expressão Regular: Precedência entre Operadores

- concatenação sucessiva tem precedência sobre
  - * concatenação
  - * união
- concatenação tem precedência sobre
  - * união

♦ Linguagem Gerada

- por uma ER r
- é representada por L(r) ou GERA(r)

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	
ba^*	
$(ba)^*$	
$(a + b)^*$	
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	
$(ba)^*$	
$(a + b)^*$	
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 = {b,ba,baa,baaa,baaaa,...}
$(ba)^*$	
$(a + b)^*$	
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	
$(a + b)^*$	
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {ξ , ba, baba, bababa, babababa, ...}
$(a + b)^*$	
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {ξ , a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab...}
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {aa, aaa, baa, aab, aaaa, baaa, aaab, ...}
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
ER?	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {bb, abb, bab, bba, abab, abba, baba, ababa, ...}
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {w ϵ {a,b}* | w possui exatamente 2 b's}
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$\mathbf{(b+ba)^*}$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a+b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {w ϵ {a,b}* | w possui exatamente 2 b's}
ER?	L8 = {w ϵ {a,b,c}* | w possui exatamente 3 a's}
$(a+b)^*(aa+bb)$	
$(b+ba)^*$	
$(a+\varepsilon)(b+ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {w ϵ {a,b}* | w possui exatamente 2 b's}
$(c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*$	L8 = {w ϵ {a,b,c}* | w possui exatamente 3 a's}
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$(b+ba)^*$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {w ϵ {a,b}* | w possui exatamente 2 b's}
$(c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*$	L8 = {w ϵ {a,b,c}* | w possui exatamente 3 a's}
$(a + b)^*(aa + bb)$	L9 = {aa, bb, aaa, baa, abb, bbb, ... }
$(b+ba)^*$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a+b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a+b)^*aa(a+b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {w ϵ {a,b}* | w possui exatamente 2 b's}
$(c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*$	L8 = {w ϵ {a,b,c}* | w possui exatamente 3 a's}
$(a+b)^*(aa+bb)$	L9 = {w ϵ {a,b}* | "aa" ou "bb" é sufixo de w }
$(b+ba)^*$	
$(a+\varepsilon)(b+ba)^*$	

Exemplos

ER	Linguagem Representada
aa	L1 = { aa}
ba^*	L2 ={ w ϵ {a,b}* | w começa com b seguido de 0 ou mais a's}
$(ba)^*$	L3 = {w ϵ {a,b}* | w é formado por 0 ou mais "ba"s conacatenados }
$(a + b)^*$	L4 = {w ϵ {a,b}* }
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	L5 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é subpalavra de w }
$(a+b)^*aa$	L6 = {w ϵ {a,b}* | "aa" é sufixo de w }
$a^*ba^*ba^*$	L7 = {w ϵ {a,b}* | w possui exatamente 2 b's}
$(c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*a\ (c+b)^*$	L8 = {w ϵ {a,b,c}* | w possui exatamente 3 a's}
$(a + b)^*(aa + bb)$	L9 = {w ϵ {a,b}* | "aa" ou "bb" é sufixo de w }
$(b+ba)^*$	
$(a + \varepsilon)(b + ba)^*$	

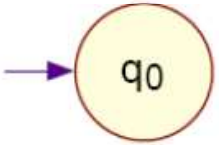
Exercício assíncrono (não precisa entregar):

Qual é a linguagem expressa nas 2 últimas expressões regulares da tabela?

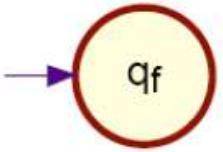
- **As ER denotam exatamente as LR**
- ***Teorema***
  - Se r é uma ER,
  - então GERA(r) é uma LR
- **Prova**
  - L é LR sse é possível construir um
    - AF (AFD, AFN ou AFε), que reconheça L
  - portanto, é necessário mostrar que,
    - dado uma ER r qq,
    - é possível construir um AF M tq
    - ACEITA(M) = GERA(r)
  - demonstração de que ACEITA(M) = GERA(r)
    - indução no número de operadores
  - é assumido que qq AF
    - pode ser simulado por um AF com exatamente um estado final

♦ Base (ER com zero operadores)

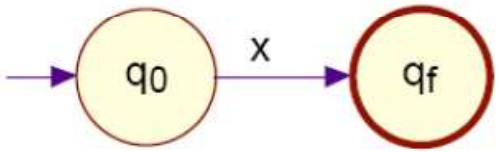
- se r tem zero operadores, então é da forma:
  - * $r = \emptyset$
  - * $r = \varepsilon$
  - * $r = x \ \ (x \in \Sigma)$
- $r = \emptyset$. $M_1 = (\emptyset, \{q_0\}, \delta_1, q_0, \emptyset)$



- $r = \varepsilon$. $M_2 = (\emptyset, \{q_f\}, \delta_2, q_f, \{q_f\})$



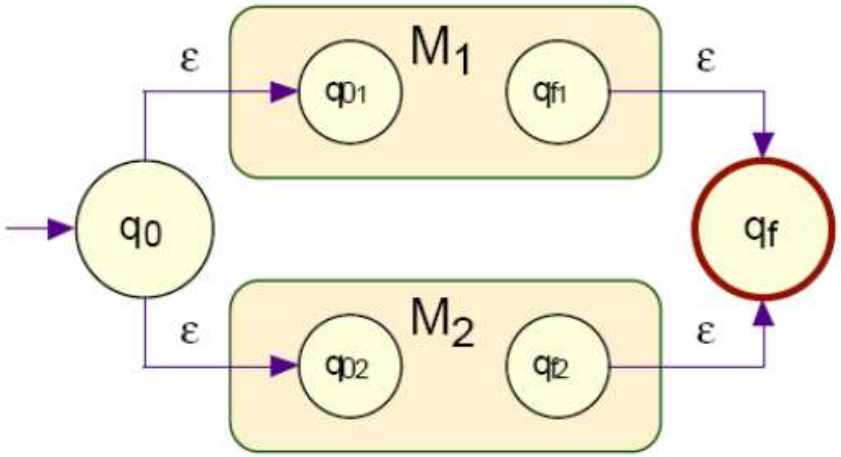
- **r = x**. $M_3 = (\{x\}, \{q_0, q_f\}, \delta_3, q_0, \{q_f\})$



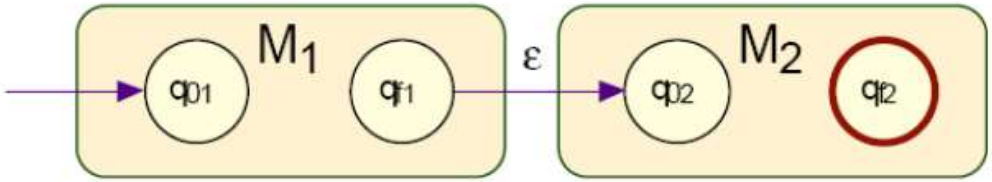
- **Hipótese (ER com até $n > 0$ operadores)**
  - suponha que é possível construir um autômato finito que aceita a linguagem Gera(r)

- **Indução (ER com $n + 1$ operadores)**
  - se r possui $n + 1$ operadores, então a ER pode ser representada por (r_1 e r_2 possuem conjuntamente no máximo n operadores)
    - $r = r_1 + r_2$
    - $r = r_1 r_2$
    - $r = r_1^*$
  - por hipótese de indução existem
    - $M_1 = (\Sigma_1, Q_1, \delta_1, q_{0_1}, \{q_{f_1}\})$ tq $L(M_1) = GERA(r_1)$
    - $M_2 = (\Sigma_2, Q_2, \delta_2, q_{0_2}, \{q_{f_2}\})$ tq $L(M_2) = GERA(r_2)$

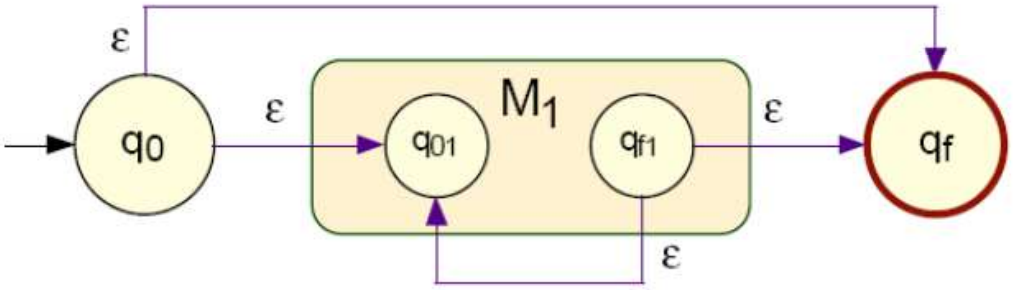
- $r = r_1 + r_2$
  - $M = (\Sigma_1 \cup \Sigma_2, Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



- $r = r_1 r_2$
  - $M = (\Sigma_1 \cup \Sigma_2, Q_1 \cup Q_2, \delta, q_{0_1}, \{q_{f_2}\})$

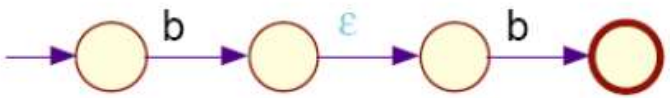


- $r = r_1^*$
  - $M = (\Sigma_1, Q_1 \cup \{q_0, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$

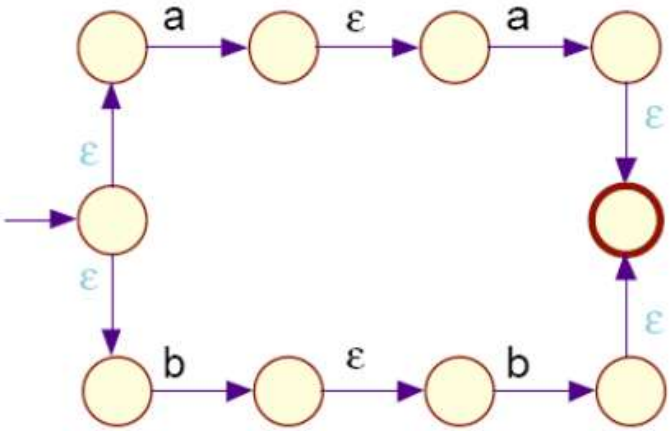


Exemplos

bb

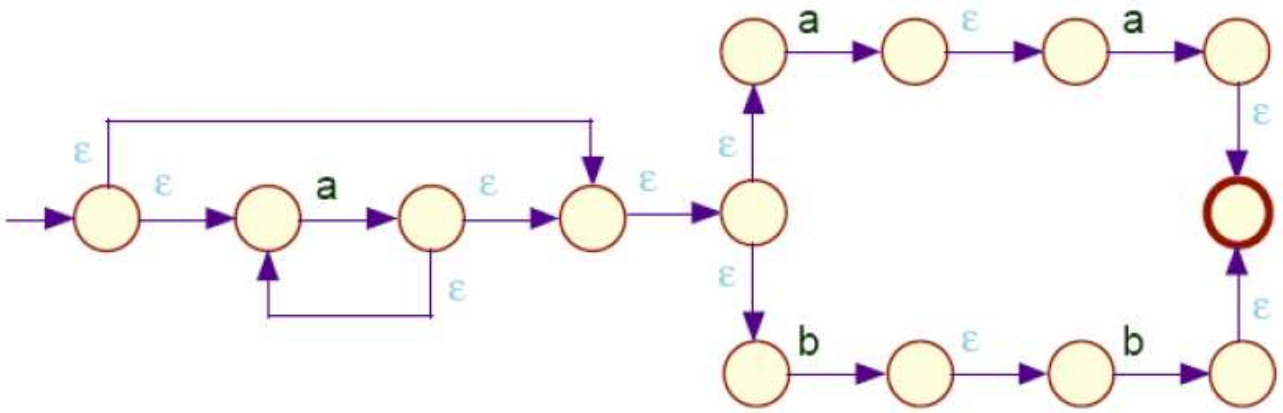


(aa + bb)



Exemplos

$a^*(aa + bb)$



Conversão AFD => ER

Transparência Extra